Questions flash Numéro 5 :

Thème : équations

1 Résoudre l'équation suivante :

$$\frac{4}{3}x + 1 = 7$$

1 **Réponse :**

$$\frac{4}{3}x + 1 = 7$$

$$\Leftrightarrow \frac{4}{3}x = 6$$ on retranche 1

$$\Leftrightarrow x = 6 \times \frac{3}{4}$$ on multiplie par 3/4

$$\Leftrightarrow x = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}$$ on simplifie par 2

$$\boxed{S = \left\{\frac{9}{2}\right\}}$$

2 Résoudre l'équation suivante :

$$7x - 4 = 3x + 8$$

2 Réponse :

$$7x - 4 = 3x + 8$$

$$\Leftrightarrow 7x - 3x = 8 + 4$$ on regroupe

$$\Leftrightarrow 4x = 12$$

$$\Leftrightarrow x = 3$$ on divise par 4

$$\boxed{S = \{3\}}$$

3 Résoudre l'équation suivante :

$$(x + 5)(3x - 12) = 0$$

3 **Réponse :** un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins un des facteurs est nul.

$$(x + 5)(3x - 12) = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad x + 5 = 0 \quad \text{ou} \quad 3x - 12 = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad x = -5 \quad \text{ou} \quad 3x = 12$$

$$\Leftrightarrow \quad x = -5 \quad \text{ou} \quad x = 4$$

$$\boxed{S = \{-5\,;\,4\}}$$